

金融工程：偏度调整的收益率 MACD 择时信号

报告摘要：

本文着重讨论了对现货指数，包括 HS300 和 ZZ500，构建收益率指数加权移动平均的差值，并延续了上一期模型的思路，在分析过程中采用回复 S 型函数（Reverting Sigmoid）变换，以确定触发择时信号的 EMA2（即收益率的 MACD）是平稳增加而非由于单一冲击因素带来异常变动，起到了信号除噪的作用。此外，本文模型加入了对数据的偏度影响的分析，并以此指导随后的信号阈值。

- 文中模型对指数收益率构造了类似于 MACD 指标的原始指数，随后通过回复 S 型函数变换对市场冲击造成的数值大幅增加或减少进行平滑，避免此类状况下信号被触发；
- 由于观测到收益率偏度在中短期时常出现正偏度，并且历史实现的偏度取值范围较大。同时偏度具有一定的连续型，即在短时间内较少发生较大的变化。更为重要的是，伴随着偏度的向某一个方向绝对数值增大，其与市场的反向相关性越强。因此在构造基于收益率的择时信号时，我们给予数据偏度更多的关注，以确定当前市场环境适合的信号参数；
- HS300 全样本数据范围为 2014 年 1 月至 2016 年 6 月上旬，ZZ500 全样本数据范围为 2006 年 4 月至 2016 年 6 月上旬，结果如下：

HS300 多空策略期末净值 18.453，最大回撤-19.98%，平均胜率 46.33%，平均盈亏比 2.634；

HS300 多空策略 2016 年收益 20.76%，最大回撤-1.27%，胜率 66.67%，平均盈亏比 7.034；

ZZ500 多空策略期末净值 22.159，最大回撤 25.35%，平均胜率 46.33%，平均盈亏比 2.665；

ZZ500 多空策略 2016 年收益 19.31%，最大回撤-4.96%，胜率 60%，平均盈亏比 2.352。

相关报告

《金融工程：基金仓位估测模型之一》

2016-06-17

《金融工程之择时：期现回复 S 型动量指标》

2016-06-23

证券分析师：陈亚龙

执业证书编号：S0550516050001
(021)20361153 chenyl@nesc.cn

研究助理：王琦

执业证书编号：S0550116060053
15026777457 wang_qi@nesc.cn

目 录

1. 本文综述.....	3
2. 模型介绍.....	3
2.1. 模型构造.....	3
2.2. 偏度分析.....	6
3. 回测结果.....	6
4. 总结.....	7

1. 本文综述

在上一期报告中，我们通过对长短期的期现价差构成的 EMA（指数加权移动平均）差值进行了变换，寻求两市场动量出现较大差异时的择时信号。在本文的分析中，我们将目光全部聚焦于现货市场，包括 HS300 和 ZZ500 指数，分析针对单一市场构建收益率指数加权移动平均差值，并根据其偏度做出调整的择时信号。一方面，由于近两年指数期货贴水较深，同时成交量大幅萎缩，对第一期模型的近期估计结果的准确率造成部分损失；另一方面，期货 T+0 的性质导致期货市场的投机性较强，因此选用做择时信号的有效性缩短。因此，在本文的讨论中，我们将列举出 HS300 和 ZZ500 的择时效果，将择时范围扩大。

延续了上一期模型的思路，我们在分析过程中仍然采用回复 S 型函数对不同周期现货收益率的 EMA 差值（EMA2）进行了变换，以确定触发择时信号 EMA2 是平稳增加而非由于单一冲击因素带来异常变动，起到了信号除噪的作用。此外，我们对数据的偏度进行了观察，发现即使在长期看来收益率以及其对应的移动平均数据的偏度为负，但在中短期却时常出现正偏度，并且偏度具有一定的连续型，及在数值上不会在短时间出现较大的变化。这对我们在选择信号点时带来了一定的指导性，在基于收益率构造择时信号时，应给予数据偏度更多的关注，以确定当前市场环境适合的信号参数。

本文的核心思想是追踪平稳趋势，并尽量在震荡行情保持小幅收益。

2. 模型介绍

2.1. 模型构造

定义 X_n 为标的资产价格，定义 U_n 为资产第 n 期的收益率，即

$$U_n = X_{n+1} / X_n。$$

沿用第一期 EMA 的计算方法，即

$$EMA_{\alpha}[X]_n = (1 - \alpha) \sum_{j=0}^{\infty} \alpha^j U_{n-j} = \frac{1}{N_{\alpha}} \sum_{j=0}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{N_{\alpha}}\right)^j U_{n-j}。$$

构建类似于 MACD 指标的收益率的 EMA2 为

$$\begin{aligned} EMA2(\alpha, \beta, n) &= \frac{(EMA_{\alpha}[X]_n - EMA_{\beta}[X]_n)}{f(\alpha, \beta)} \\ &= \frac{[(1 - \alpha) \sum_{j=0}^{\infty} \alpha^j U_{n-j} - (1 - \beta) \sum_{j=0}^{\infty} \beta^j U_{n-j}]}{f(\alpha, \beta)} \end{aligned}$$

其中，

$$\alpha = 1 - \frac{1}{N_{\alpha}}, \beta = 1 - \frac{1}{N_{\beta}}, N_{\alpha} < N_{\beta}$$

为长短期衰老因子，

$$f(\alpha, \beta) = (\beta - \alpha) \left(\frac{1 + \alpha\beta}{(1 - \alpha\beta)(1 - \alpha^2)(1 - \beta^2)} \right)^{1/2}$$

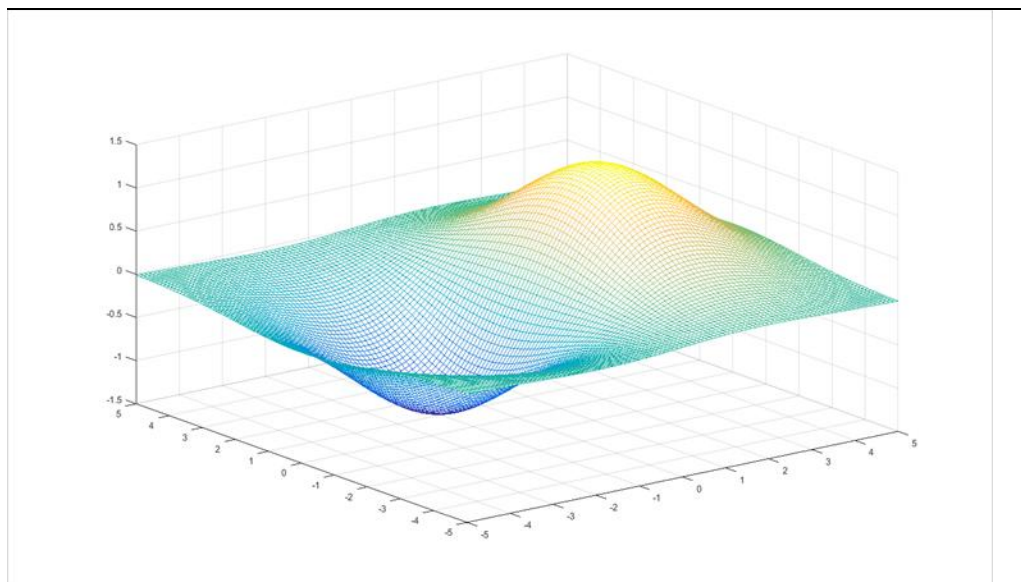
为标准化乘数。同时，我们继续沿用回复 S 型(Reverting Sigmoid)函数 ψ ，

$$\psi(z) = c_\lambda \cdot z \cdot \exp\{-\lambda^2 z^2 / 2\}.$$

本期选用的函数参数为 $\lambda = 0.5, c_\lambda = (1 + \lambda^2)^{-3/4}$ 。这个变换对于突发性增长的 EMA2 进行了惩罚，当原始动量数值超过函数最高点对应的数值后， ψ 变成减函数，因此当市场受到冲击而发生较大变化时， $\psi(z)$ 将越过开仓阈值，以避免直接采用 EMA2 进行择时可能的误导性信号。

在正半轴， $\psi(z)$ 在 0~2 之间为增函数，2 以上为减函数，且以 2 为轴左右不对称，呈现类似于负偏的形态。当 $Z=EMA2$ 从小变大使得 $\psi(z)$ 自下而上穿越阈值，并落入安全范围，视为做多信号，继而维持在阈值以上视为平稳增加，经历趋势延续并重新自上而下越过阈值视为信号结束；若 $Z=EMA2$ 对应的 $\psi(z)$ 从阈值以下受到冲击而越过安全范围到达右侧，则无法触发开仓信号。在负半轴同理。

图 1：取值范围[-5,5]， $\lambda=0.5$ 的 $\psi(z)$ 分布图

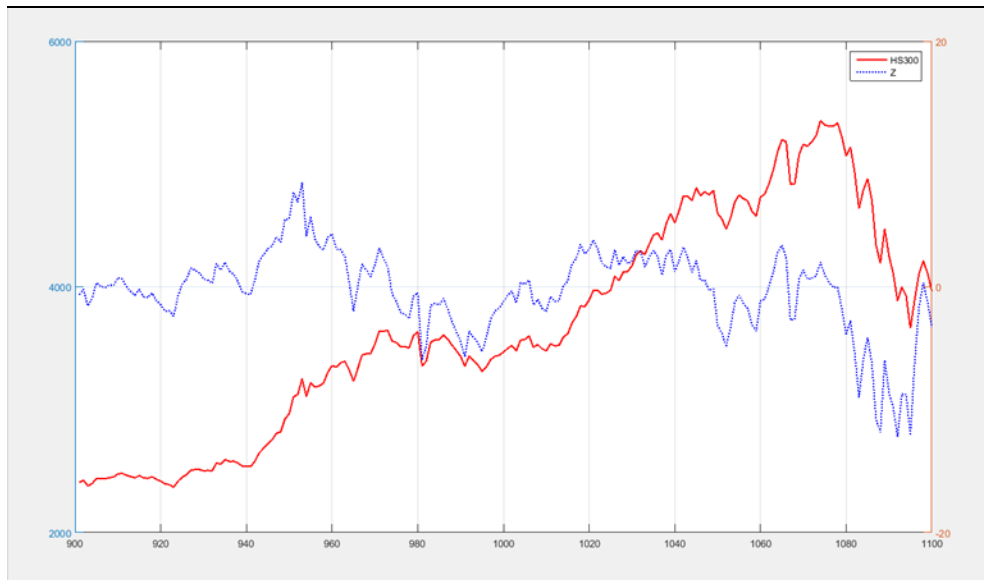


数据来源：东北证券，Wind

选择 EMA2，而非直接选用价格的 MACD 的主要原因是，收益率变化在趋势行情中有较好的预警性，而直接基于价格的均线系统则相对滞后。以上涨趋势为例。在趋势形成初期，收益率的 MACD 由负转正，在行情中段，收益率的 MACD 平稳增加，且在市场走势最为稳定时达到较大值。当趋势行情接近尾声，收益率的 MACD

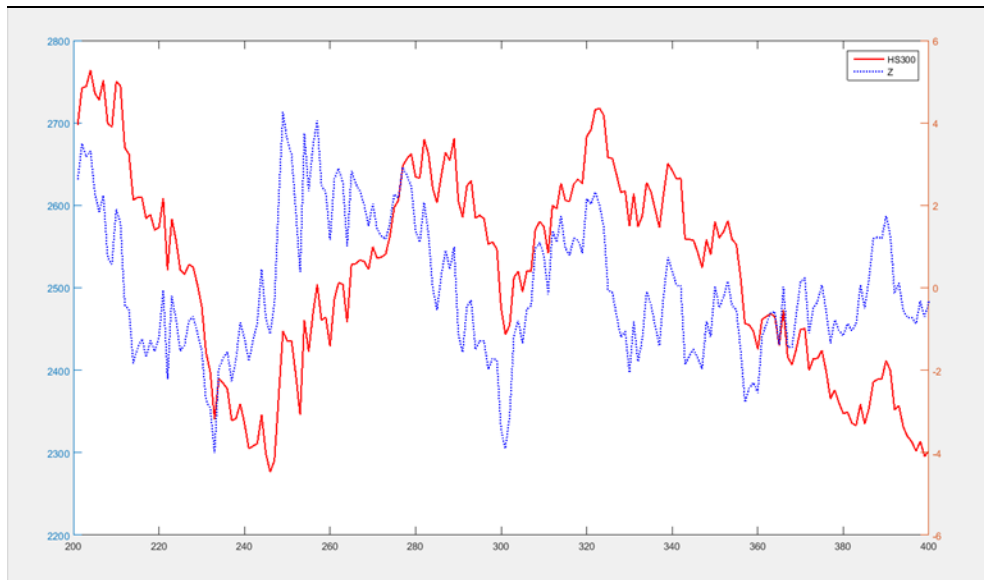
减少，先于行情提前反转并向下穿越 0 轴，因此在趋势行情尾段鲜再出现做多信号。并且常常在其由正转负时市场发生反转。然而我们也注意到，这种领先性在震荡行情中大打折扣，因此，我们希望通过其他途径增加指标的预知能力，也因此对收益率的偏度进行了研究。

图 2: 2014.09.18—2015.07.15 HS300 走势（红）及对应 EMA2（蓝）



数据来源：东北证券，Wind

图 3: 2011.11.01—2012.08.23 HS300 走势（红）及对应 EMA2（蓝）

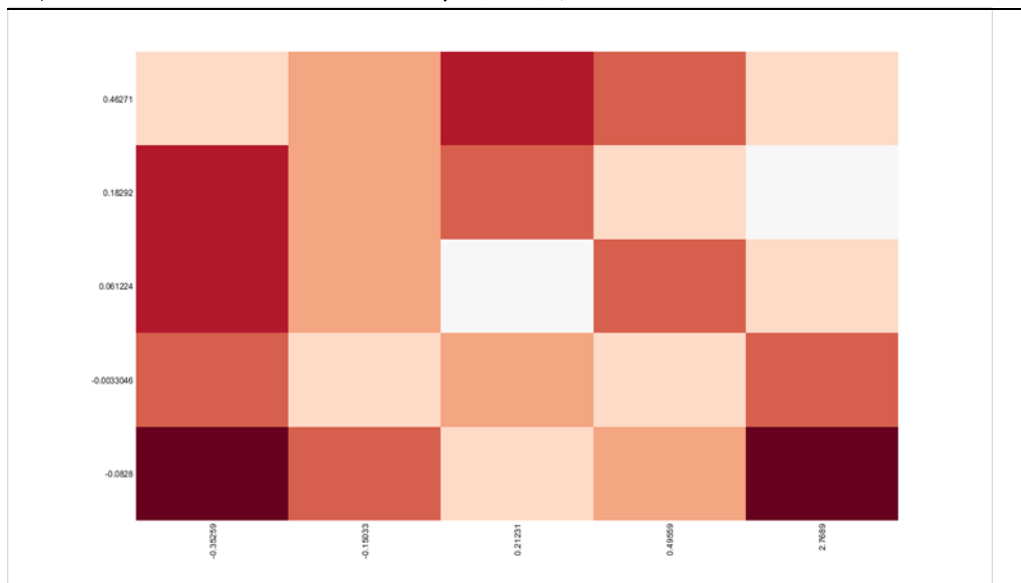


数据来源：东北证券，Wind

2.2. 偏度分析

Samuelson 在 1970 年就已经发现,在最优风险决策函数中加入三阶或更高阶矩之后,相比于均值-方差效用函数解决方案得以进一步完善。在数据回测和分析过程中,我们发现即使收益率偏度在长期来看的确为负,但在中短期内却不尽然,甚至有可能达到较大的正值。此外,偏度变化的范围也较大,就 2004 年 2016 年 2 月的 HS300 季度偏度的计算结果来看,偏度范围为[-1.43,2.08]。此外,如图 3 所示,横轴表示偏度由小到达,纵轴表示季度涨跌幅由小到大,颜色越深表示重合度越高,较大的正偏度不一定伴随有较大的行情,但较大的趋势行情往往伴随有绝对值较大的负偏度,并且伴随着偏度的向某一个方向绝对数值增大,其与市场走势的反向相关性越强。直观上理解,在偏度为较大的正值时,均值右侧的小部分较大的绝对正收益与均值左侧的大部分较小的收益(或正或负)相对,偏度为绝对值较大的负值时,均值左侧的小部分较大负收益与均值右侧的大部分较小收益(或正或负)相对。因此,在偏度向某个方向继续深化变或者数值很大时,对于当前阶段的择时选择应予以特别关注,即使是在震荡行情也可能会有部分日期出现较大的涨跌。

图 4: 2004.01—2016.02 HS300 季度偏度与涨跌幅



数据来源: 东北证券, Wind

3. 回测结果

本文模型选择了 $N_{\alpha} = 10$ $N_{\beta} = 3$ 安全范围最高点对应 $\psi(z)$ 最大值

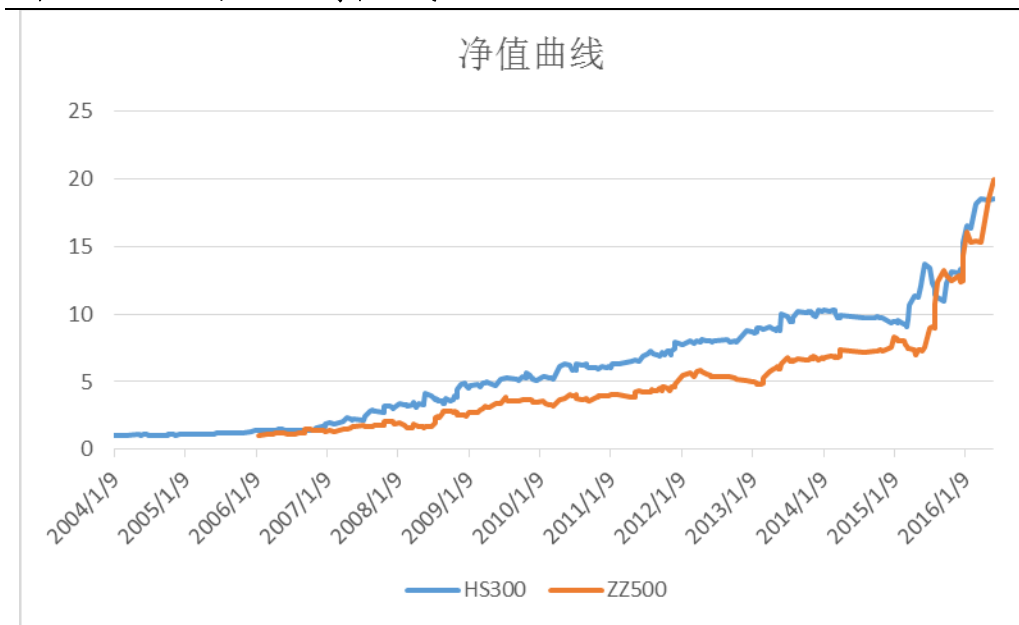
$\psi(z) = 1.2$, 安全范围根据前 60 天的 EMA2 的偏度进行调整, 并每 20 天滚动

计算。当偏度数值较大时, 调高做多开仓阈值, 调低做空开仓阈值, 当偏度负向较大时, 负向调大做空开仓阈值, 调低做多开仓阈值, 当偏度处于 0 点附近时, 多空开仓阈值对称选择。开仓阈值测算的样本内数据范围是 HS300 的 2011 年 1 月至 2013 年 6 月数据。HS300 全样本范围为 2004 年 1 月至 2016 年 6 月上旬, ZZ500 全样本范围为 2006 年 4 月至 2016 年 6 月上旬。开平仓全部以收盘价计算。截至 2016 年 6 月, HS300 多空策略净值 18.453, 最大回撤 19.98%, 仅 2014 年收益为负, ZZ500 多空策略净值 22.159, 最大回撤 25.33%, 仅 2010 年出现 -0.81% 微幅亏损。2016 年,

HS300 共出现 6 次信号，胜率 66.67%，半年度累计收益 20.76%，ZZ500 共出现 10 次信号，胜率 60%，半年度累计收益 19.31%。

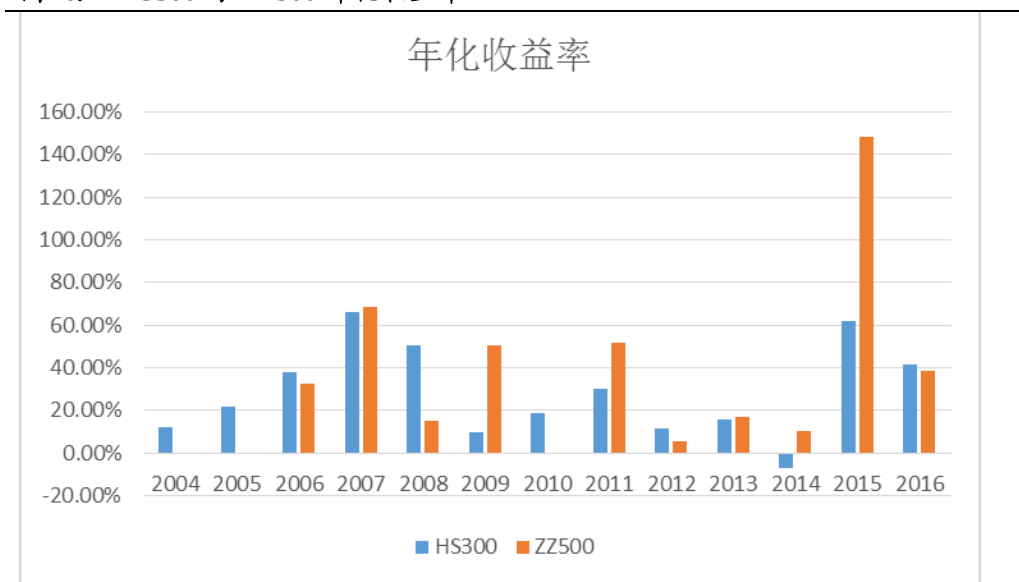
详细结果见图 4、图 5 及表 1。

图 5: HS300 与 ZZ500 净值曲线



数据来源：东北证券，Wind

图 6: HS300 与 ZZ500 年化收益率



数据来源：东北证券，Wind

4. 总结

本文介绍了以指数收益率的 EMA2 为基础的，经过回复 S 型函数变换的择时模型，同时，根据近期 EMA2 的偏度对开仓阈值和有效信号的安全范围进行调整。从 HS300

和 ZZ500 指数的历史回测结果来看,可以得到较理想的收益。由于在参数选择上对于两个市场上并没有进行特别区分,避免了策略的局限性和参数过度拟合。

应注意到,即使历史回测表现较出理想的收益,但仍无法克服趋势策略的低胜率宿命,这也为我们之后的工作提供了更大的进步空间。

表 1: 历史回测总结

	年化收益率		胜率		交易次数		平均单次盈亏比		最大回撤	
	HS300	ZZ500	HS300	ZZ500	HS300	ZZ500	HS300	ZZ500	HS300	ZZ500
2004	11.83%	--	41.67%	--	24	--	2.369	--	-7.27%	--
2005	21.67%	--	50.00%	--	28	--	3.182	--	-3.48%	--
2006	37.68%	32.50%	40.74%	43.75%	27	16	4.121	3.667	-10.55%	-5.06%
2007	66.08%	68.58%	50.00%	53.33%	24	30	3.218	2.316	-7.74%	-13.06%
2008	50.34%	15.27%	42.42%	34.78%	33	23	2.61	2.732	-18.62%	-23.34%
2009	9.86%	50.53%	43.48%	45.16%	23	31	1.828	2.734	-8.57%	-14.12%
2010	18.60%	-0.81%	43.48%	41.67%	23	24	2.429	1.434	-7.88%	-12.10%
2011	30.15%	51.85%	54.17%	48.39%	24	31	2.687	3.548	-4.47%	-6.15%
2012	11.20%	5.63%	52.94%	32.00%	17	25	1.966	2.700	-2.07%	-16.79%
2013	15.42%	17.17%	50.00%	53.85%	30	26	1.832	1.660	-5.42%	-3.99%
2014	-7.05%	10.20%	38.89%	42.86%	18	21	1.000	2.223	-9.03%	-10.11%
2015	61.87%	148.47%	42.86%	56.00%	28	25	3.629	4.089	-19.98%	-6.41%
2016	41.52%	38.62%	66.67%	60.00%	6	10	7.034	2.352	-1.27%	-4.96%
合计	1749.75%	2115.90%	46.33%	46.18%	305	262	2.634	2.665	19.98%	25.35%

-数据来源: 东北证券, Wind

分析师简介:

陈亚龙: 策略分析师, 复旦大学世界经济硕士, 2014年加入东北证券研究所。

王琦: 金融工程分析师, 英国帝国理工学院数学与金融硕士。

重要声明

本报告由东北证券股份有限公司(以下称“本公司”)制作并仅向本公司客户发布, 本公司不会因任何机构或个人接收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。

本报告中的信息均来源于公开资料, 本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅反映本公司于发布本报告当日的判断, 不保证所包含的内容和意见不发生变化。

本报告仅供参考, 并不构成对所述证券买卖的出价或征价。在任何情况下, 本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的证券买卖建议。本公司及其雇员不承诺投资者一定获利, 不与投资者分享投资收益, 在任何情况下, 我公司及其雇员对任何人使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。

本公司或其关联机构可能会持有本报告中涉及到的公司所发行的证券头寸并进行交易, 并在法律许可的情况下不进行披露; 可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务、财务顾问等相关服务。

本报告版权归本公司所有。未经本公司书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的, 须在本公司允许的范围内使用, 并注明本报告的发布人和发布日期, 提示使用本报告的风险。

若本公司客户(以下称“该客户”)向第三方发送本报告, 则由该客户独自为此发送行为负责。提醒通过此途径获得本报告的投资者注意, 本公司不对通过此种途径获得本报告所引起的任何损失承担任何责任。

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格, 并在中国证券业协会注册登记为证券分析师。本报告遵循合规、客观、专业、审慎的制作原则, 所采用数据、资料的来源合法合规, 文字阐述反映了作者的真实观点, 报告结论未受任何第三方的授意或影响, 特此声明。

投资评级说明

股票 投资 评级 说明	买入	未来 6 个月内, 股价涨幅超越市场基准 15%以上。
	增持	未来 6 个月内, 股价涨幅超越市场基准 5%至 15%之间。
	中性	未来 6 个月内, 股价涨幅介于市场基准-5%至 5%之间。
	减持	在未来 6 个月内, 股价涨幅落后市场基准 5%至 15%之间。
	卖出	未来 6 个月内, 股价涨幅落后市场基准 15%以上。
行业 投资 评级 说明	优于大 势	未来 6 个月内, 行业指数的收益超越市场平均收益。
	同步大 势	未来 6 个月内, 行业指数的收益与市场平均收益持平。
	落后大 势	未来 6 个月内, 行业指数的收益落后于市场平均收益。

东北证券股份有限公司

中国 吉林省长春市

自由大路1138号
邮编: 130021
电话: 4006000686
传真: (0431)85680032
网址: <http://www.nesc.cn>

中国 北京市西城区

锦什坊街28号
恒奥中心D座
邮编: 100033
电话: (010)63210800
传真: (010)63210867

中国 上海市浦东新区

源深路305号
邮编: 200135
电话: (021)20361009
传真: (021)20361258

中国 深圳南山区

大冲商务中心1栋2号楼24D
邮编: 518000

机构销售

华北地区

销售总监 李航
电话: (010) 63210896
手机: 136-5103-5643
邮箱: lihang@nesc.cn

华东地区

销售总监 朱昂
电话: (021) 20361102
手机: 138-1773-8847
邮箱: zhuang@nesc.cn

华南地区

销售总监 邱晓星
手机: 186-2030-0776
邮箱: qiuxx@nesc.cn